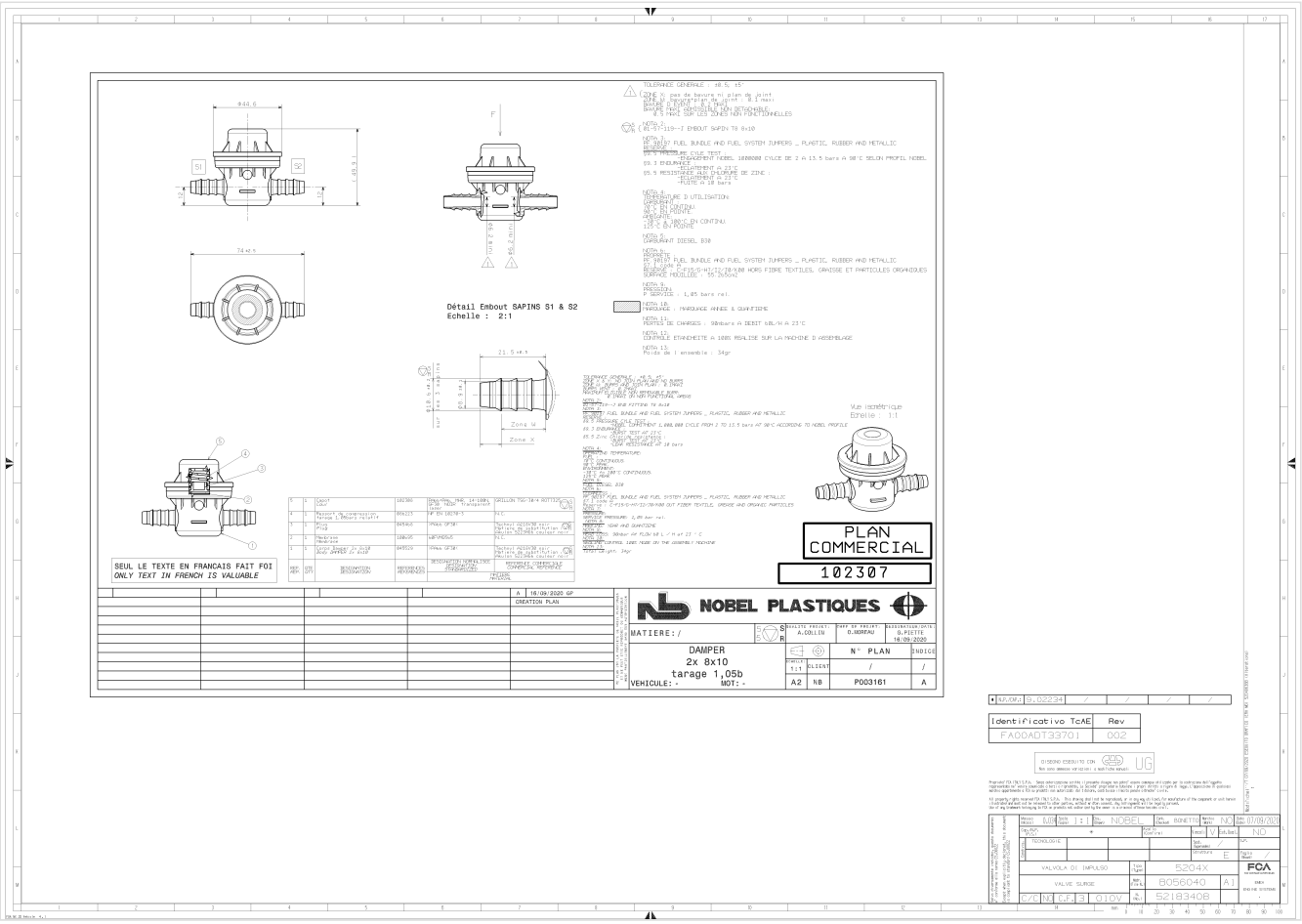
KP1 Damper 工程图纸分析报告

图纸编号: P003161 / 商业图号: 102307



1. 图纸基本信息

字段	内容
供应商	Nobel Plastiques
图纸编号	P003161，商业图号 102307
TcAE	FA00ADT33701, Rev 002
零件名	DAMPER 2x 8x10, tarage 1,05b（减振器，双接口 8×10mm，标定压力 1.05 bar）
FCA 编号	B0556040, 图纸 A1
零件号	52183408
类型	VALVOLA DI IMPULSO / VALVE SURGE（脉冲减振器）
比例	1:1
分类	5204X, C/C NO, C.F. 3, 010V
适用市场	EMEA, ENGINE SYSTEMS
CAD 软件	UG（Unigraphics）
质量/项目/绘图	A.COLLIN / O.MOREAU / G.PIETTE
日期	16/09/2020（创建），07/09/2020（修改）

重量	0.034 kg（34 gr）
N.P./CAP	9.02234

2. 关键尺寸

特征	尺寸	公差
减振器外径	ϕ44.6	—
总高度	(49.9)	参考尺寸
总长度	74	±2.5
接口管外径	ϕ10.6	±0.2
接口管内径	ϕ8.9	±0.1
接口有效长度	21.5	±0.5
接口倒刺（sapins）	3 sapins（3 道锯齿）	—
管内通径	ϕ6.2 mini	最小值
接口突出长度	12（两侧各 12mm）	—
通用公差	±0.5; ±5°	—

3. 技术说明（NOTA 注释）

编号	内容
NOTA 1	通用公差 ±0.5, ±5°；Zone X 无毛刺无分模线；Zone W 毛刺+分模线 ≤0.1 max；排气孔 ≤0.2 max；不可拆除毛刺 ≤0.1 max；非功能区 ≤0.5 max
NOTA 2	接头标准：01-57-119--J EMBOUT SAPIN T8 8x10（锯齿接头）
NOTA 3	引用规范：PF.90197 FUEL BUNDLE AND FUEL SYSTEM JUMPERS — PLASTIC, RUBBER AND METALLIC
NOTA 4	工作温度：燃油端 70°C 连续 / 88°C 峰值；环境端 -30°C 至 100°C 连续 / 125°C 峰值
NOTA 5	燃油介质：DIESEL B30（柴油 B30）
NOTA 6	引用 PF.90197 §9.1 code A；清洁度 C-F15/G-H7/I2/J0/K00，排除纤维织物、油脂和有机颗粒；湿润面积 55.265 cm^2
NOTA 7	工作压力：SERVICE PRESSURE 1.05 bars rel.
NOTA 8	标记要求：年份 + 批次号（MARQUAGE ANNEE & QUANTIEME）
NOTA 9	压降：90 mbar at 60 L/H at 23°C
NOTA 10	密封检测：100% 在装配机上完成气密性检测
NOTA 11	总重量：34 gr

3.1 验证测试要求（NOTA 3 补充）

测试项	条件
§9.5 脉动压力	1,000,000 次循环，2~13.5 bar，90°C，按 Nobel 轮廓
§9.3 耐久性	爆破测试 23°C
§5.5 氯化锌耐受	爆破 23°C + 泄漏 10 bar

4. BOM 物料清单

序号	数量	名称	料号	材料标准	材料牌号
5	1	Capot（外壳/盖）	102306	PA6b+PA6b GF30 NOIR transparent laser	GRILLON TSG-30/4 ROT7325
4	1	Ressort de compression（压缩弹簧）1.05 bar	00b223	NF EN 10270-3	N.C.
3	1	Plug（堵头）	045468	>PA6b GF30<	Technyl A218V30 noir / Akulon S223HG6 noir
2	1	Membrane（隔膜）	100b95	60FVM0565	N.C.
1	1	Corps Damper 2x 8x10（减振器主体）	045529	>PA6b GF30<	Technyl A218V30 noir / Akulon S223HG6 noir

5. 与 PPT 数据的对照

项目	PPT 描述	图纸实际	差异
工作压力	4.5 bar	1.05 bar	**不一致！** PPT 4.5 bar 是整管系统压力，图纸 1.05 bar 是减振器标定压力（弹簧预紧力）
管径	8mm × 10mm	ϕ8.9±0.1 / ϕ10.6±0.2	一致（8×10 近似值）

外壳材料	PA66+PA6	PA6b+PA6b GF30	基本一致（PA6b 是 PA66 变体标记）
主体/堵头	PA66 GF30	PA6b GF30 (Technyl A218V30)	一致
隔膜材料	54U6002+AgN91S	60FVM0565	**不同料号**，需确认是否同一材料

6. 结论

这张图纸是 Nobel Plastiques 出的减振器正式工程图纸，包含完整的尺寸公差、材料牌号、验证要求和供应商料号。它补全了此前分析中"缺失的正式工程图纸"，使文件完整度从 75-80% 提升到 **85-90%**。

重要发现： PPT 中的工作压力 4.5 bar 与图纸标定压力 1.05 bar 不一致，需要向客户确认：4.5 bar 是燃油系统管路工作压力，1.05 bar 是减振器弹簧预紧力。另外隔膜材料料号不一致（PPT: 54U6002+AgN91S vs 图纸: 60FVM0565），也需确认。